



Unboxing

Descaracterizando receptores digitais
e transformando-os em ferramentas
de Inclusão Digital

Gustavo de Araujo Sabry



Dados da RFB

Apreensões de TvBoxes em 2025

200.830

TV Boxes / Receptores

Unidades apreendidas em 2025

686kg

Peso Agregado

Volume físico total dos
equipamentos



É difícil ter controle sobre o número exato!

Esses dados se referem apenas aos aparelhos apreendidos!

Apenas a ponta do Iceberg

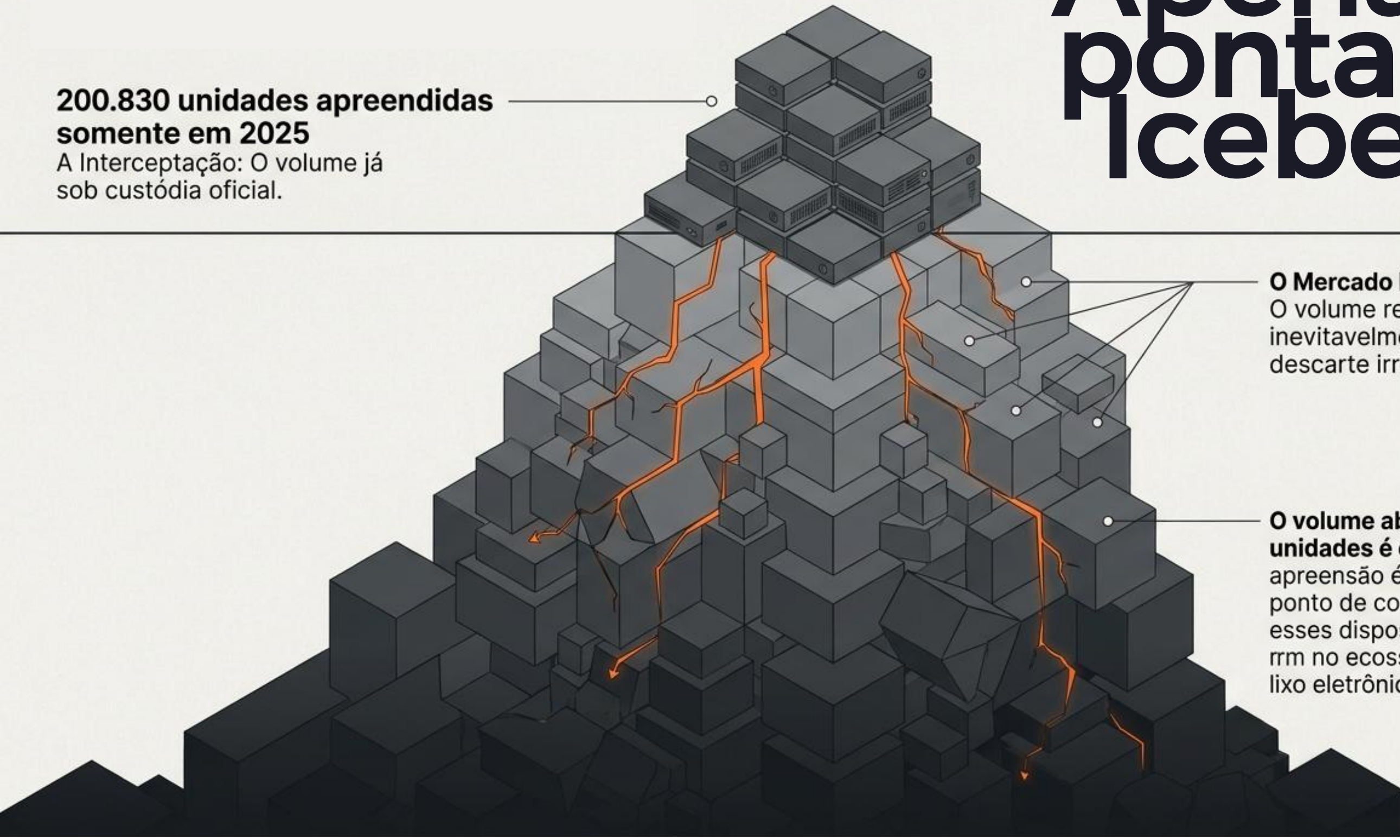
200.830 unidades apreendidas somente em 2025

A Interceptação: O volume já sob custódia oficial.

O Mercado Ilegal:

O volume real em circulação, inevitavelmente destinado ao descarte irregular.

O volume absoluto de unidades é o dado crítico. A apreensão é o nosso único ponto de controle antes que esses dispositivos desapareçam no ecossistema de lixo eletrônico.





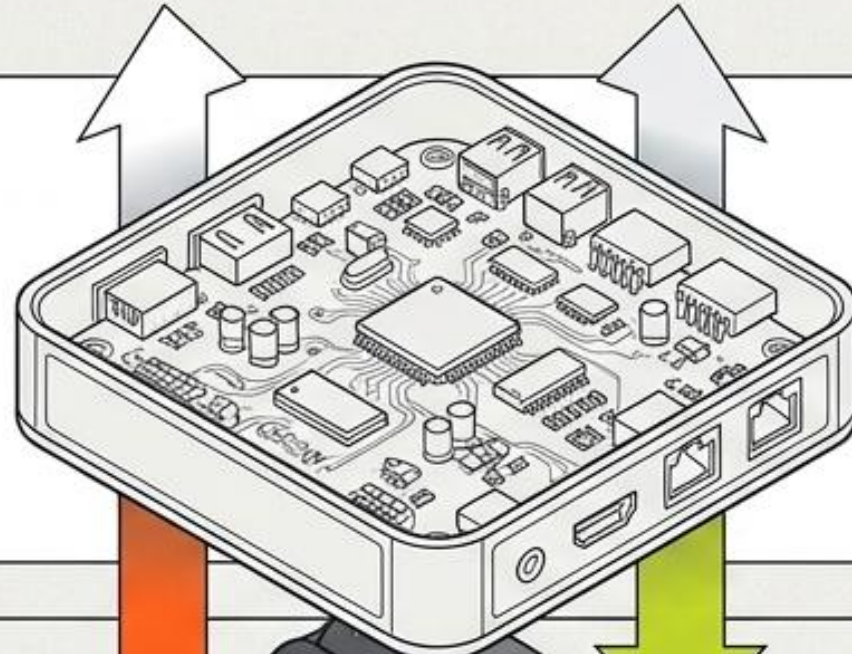
Cenário atual

A Receita Federal do Brasil vêm encontrando dificuldade de espaço físico para armazenar uma grande quantidade de apreensões



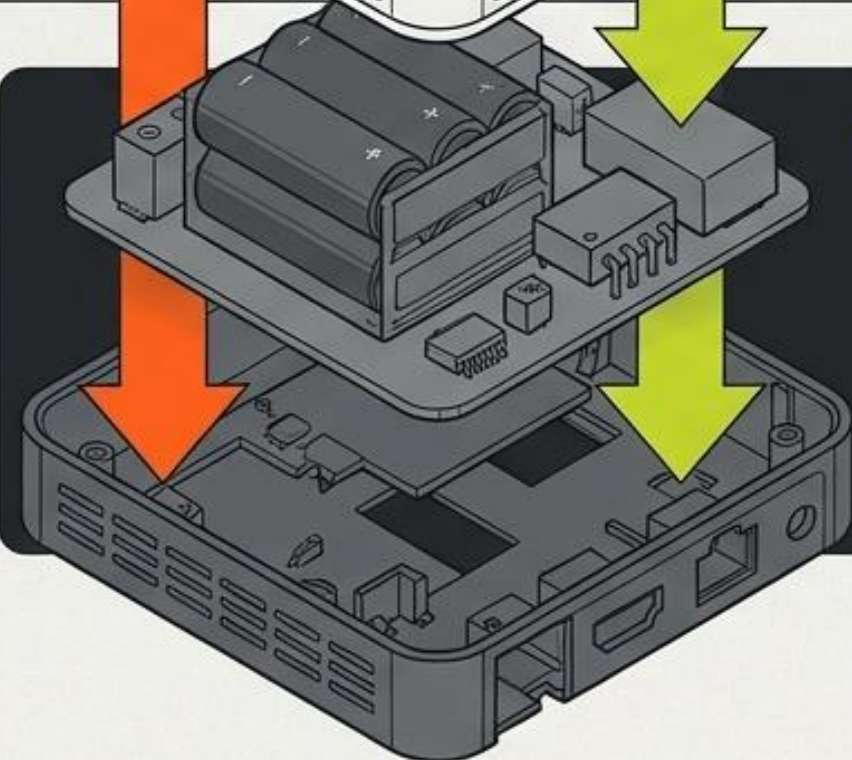
O que fazer?

E o lixo eletrônico?



Recursos de Alta Demanda (Cobre, Ouro, Lítio, Alumínio)

Exigem mineração
agressiva para reposição
se destruídos.



Metais Pesados (Chumbo, Cádmio, Mercúrio) e Plásticos Complexos

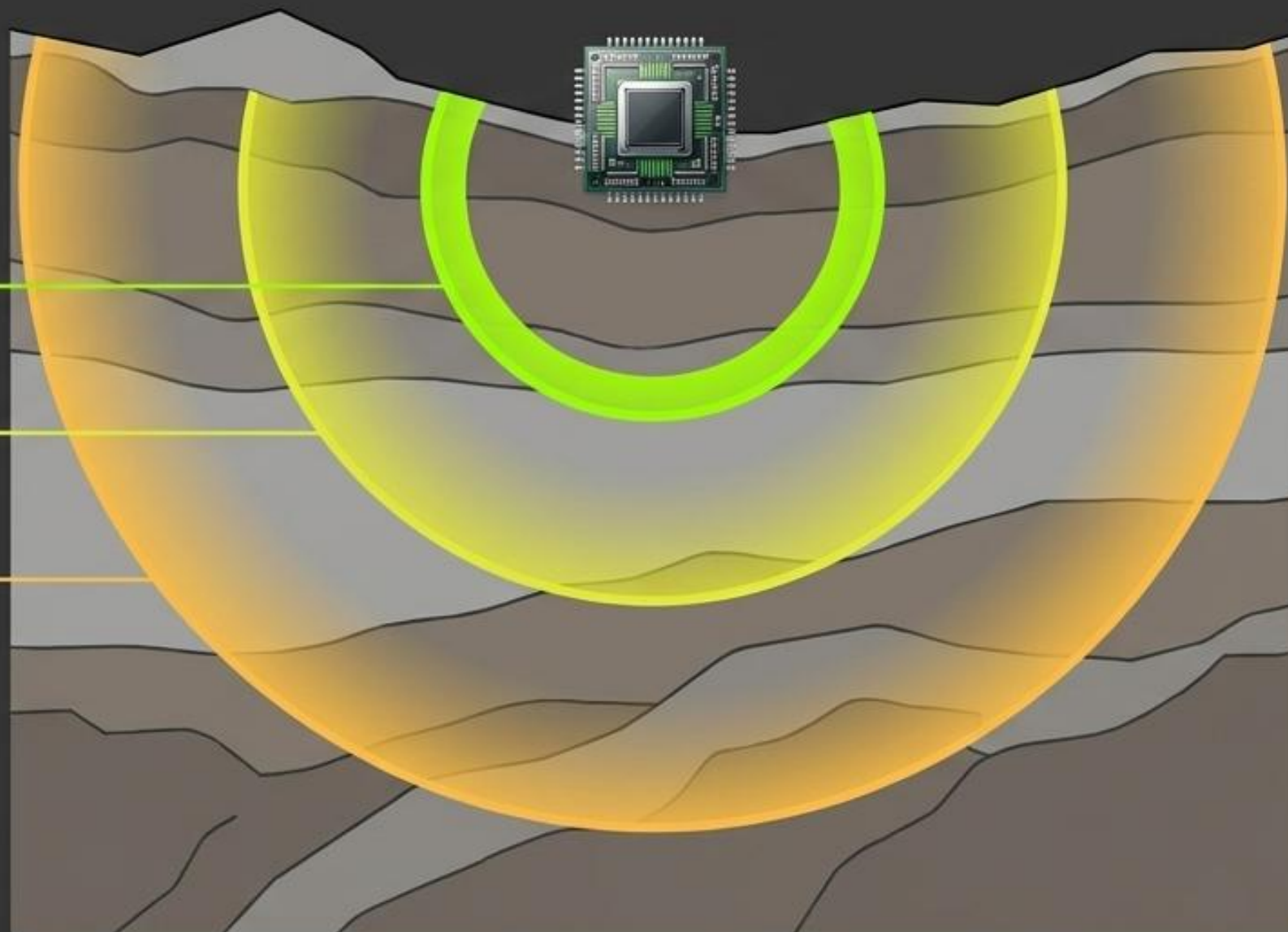
Risco severo à saúde humana,
incluindo danos neurológicos
e renais.

- O Brasil gera entre **1,8 a 2,4 milhões de toneladas** de lixo eletrônico anualmente.
- Menos de **3%** é reciclado corretamente.
- Praticamente tudo vira **poluição**.

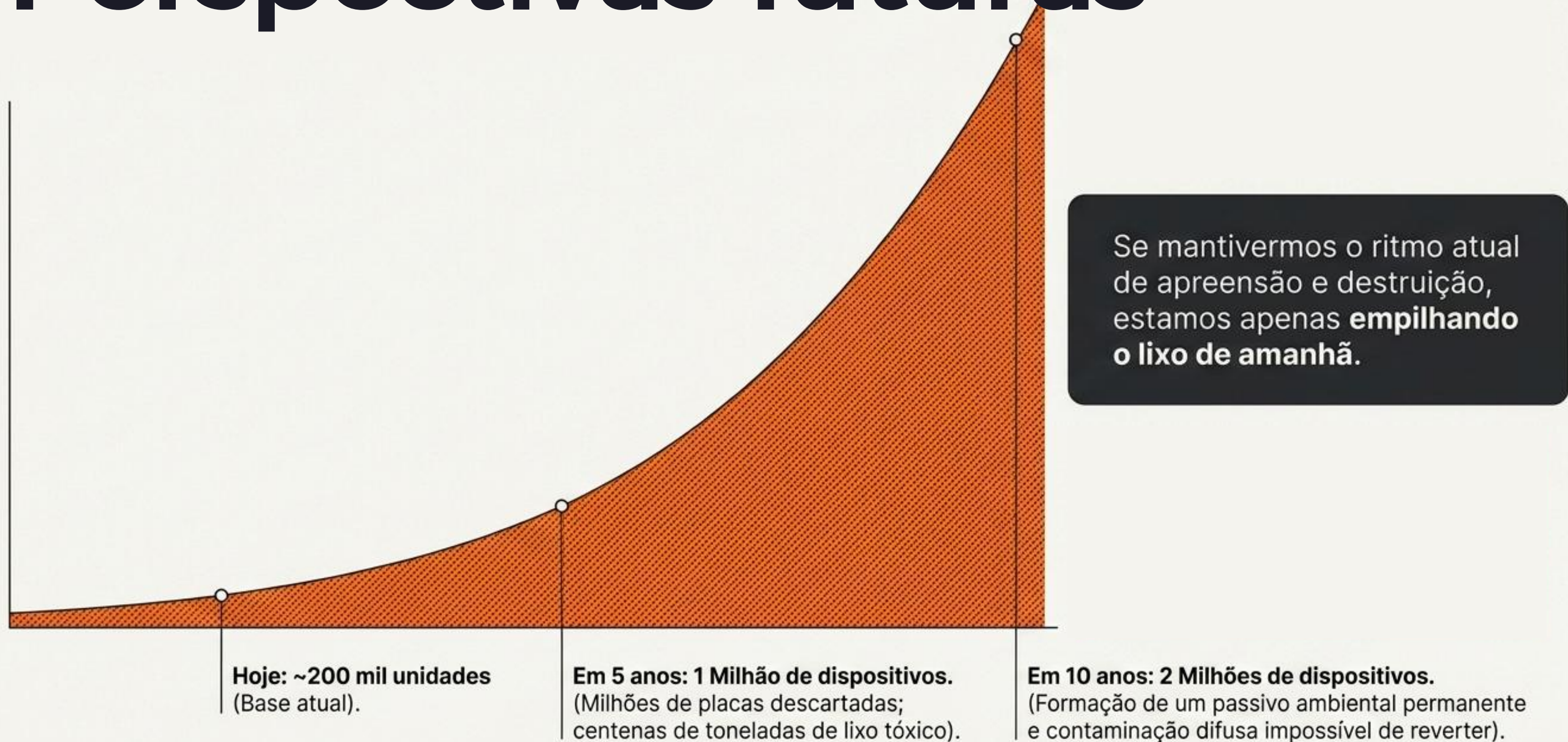
Riscos ambientais

1. Contaminação direta do solo em aterros e lixões informais.
2. Infiltração de toxinas nos lençóis freáticos.
3. Efeito cumulativo de longo prazo no ecossistema.

Equipamentos pequenos são impossíveis de rastrear em lixões comuns. Uma quantidade ínfima de cádmio ou chumbo é suficiente para contaminar volumes massivos de água e solo.



Perspectivas futuras



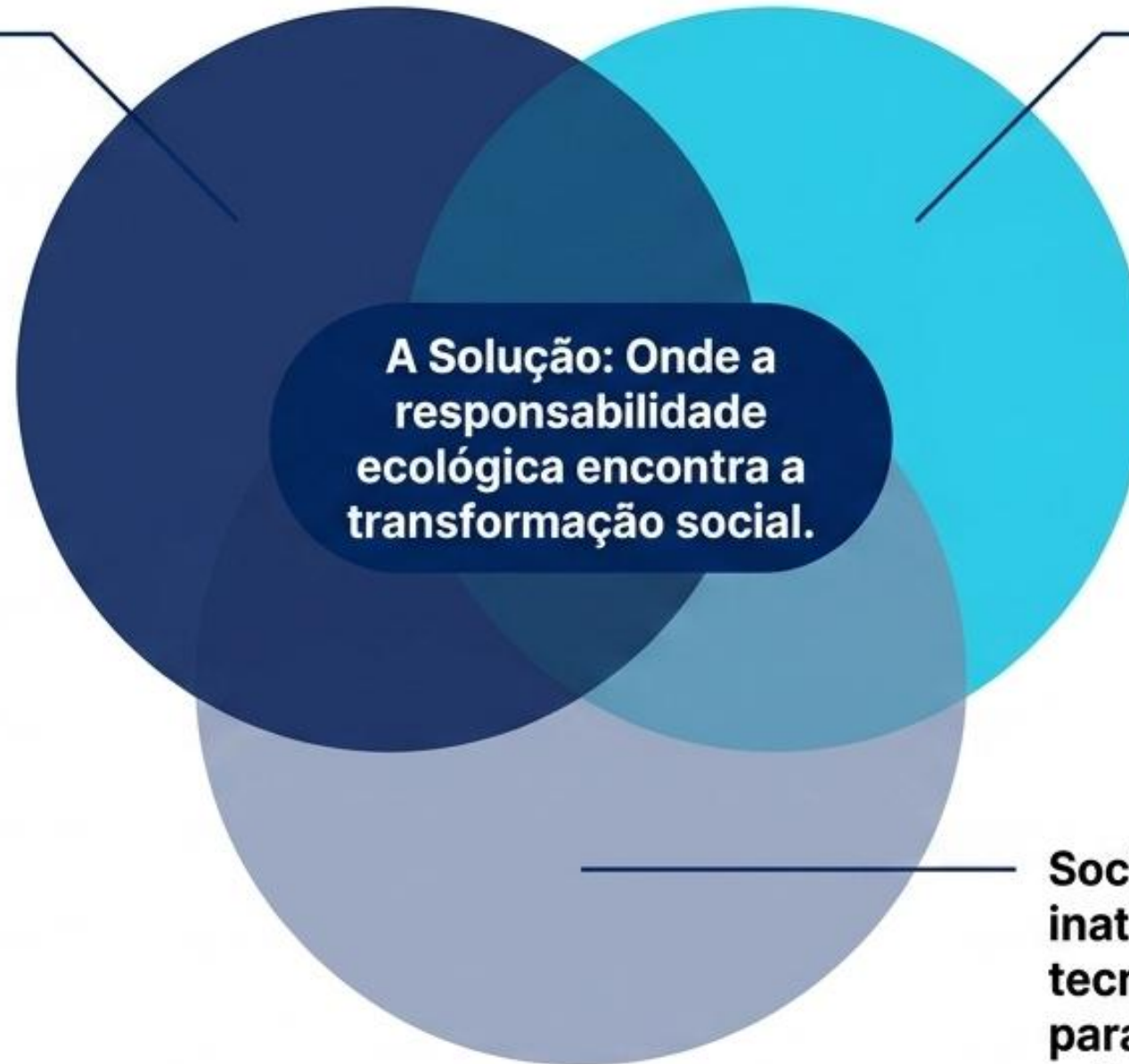
Três Problemas, Uma Solução

Ambiental: Evita o descarte precoce e elimina a criação de lixo eletrônico altamente tóxico.

Econômico: Reaproveita hardware já produzido, evitando o desperdício de capital e a mineração de novos componentes.

A Solução: Onde a responsabilidade ecológica encontra a transformação social.

Social: Transforma hardware inativo em acesso vital à tecnologia e inclusão digital para comunidades vulneráveis.



**“Cada TV Box reaproveitada
deixa de ser um resíduo
tóxico e passa a ser uma
ferramenta de inclusão
digital.”**

O reaproveitamento é a única solução que neutraliza a
ameaça ambiental e gera valor imensurável para a sociedade.

Análise comparativa

	Destruição/Descarte (Status Quo)	Reaproveitamento (O Projeto)
Impacto Ambiental	✗ Poluição de solo e água	✓ Preservação e economia circular
Impacto Econômico	✗ Desperdício total do valor agregado do equipamento	✓ Economia na fabricação de novos hardwares
Impacto Social	✗ Nenhum benefício social	✓ Acesso e inclusão digital direta
✗ Resultado: Passivo Tóxico Permanente vs.		✓ Ativo Social de Longo Prazo.

Economia circular

Projeto escalável



Evita 1.000
descartes imediatos.
Impacto Local.



Neutraliza toneladas
de lixo eletrônico.
Impacto Regional.

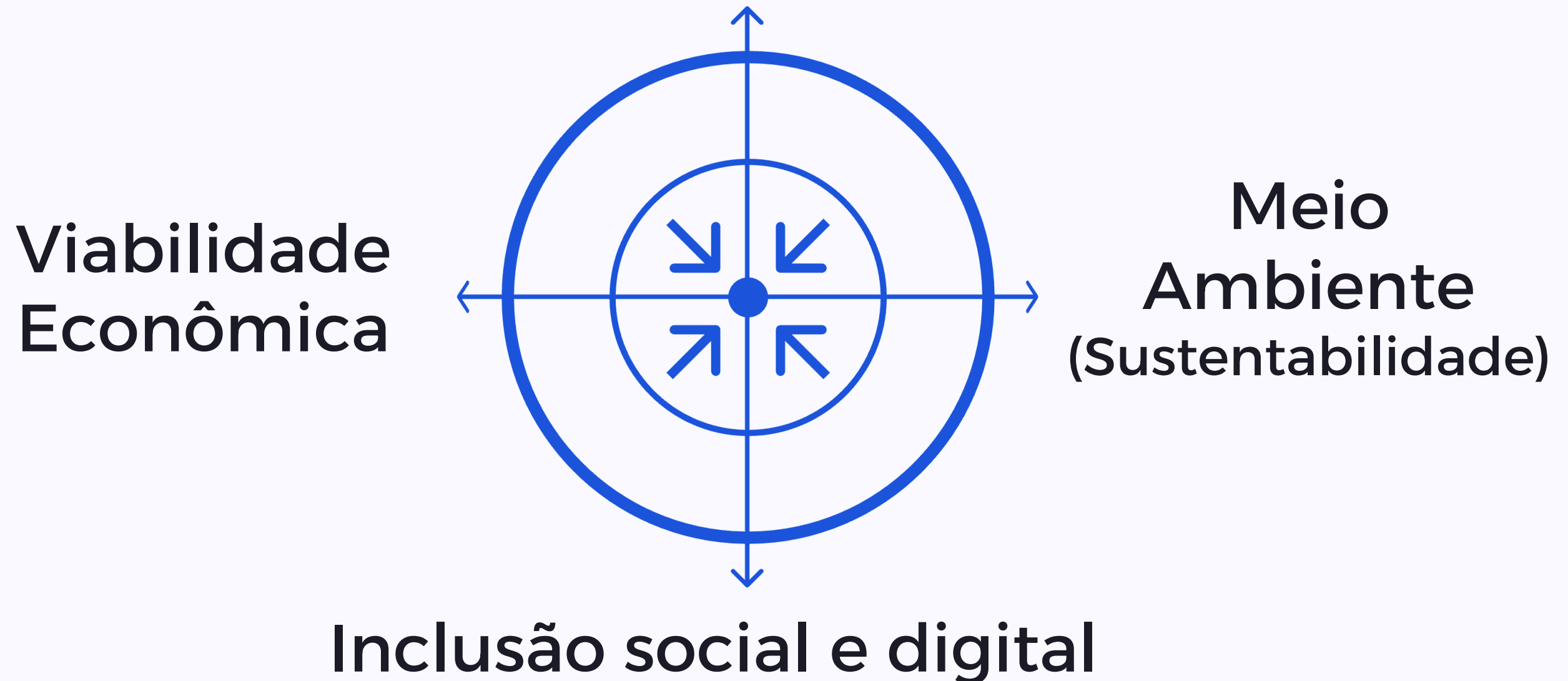


Resolve o gargalo das
apreensões nacionais.
**Impacto Nacional
Significativo.**

Com
200.830
unidades já
apreendidas,
a capacidade
de escalar a
inclusão
digital é
imediate e
sem
precedentes.

Relevância do projeto

Quantidade de apreensões



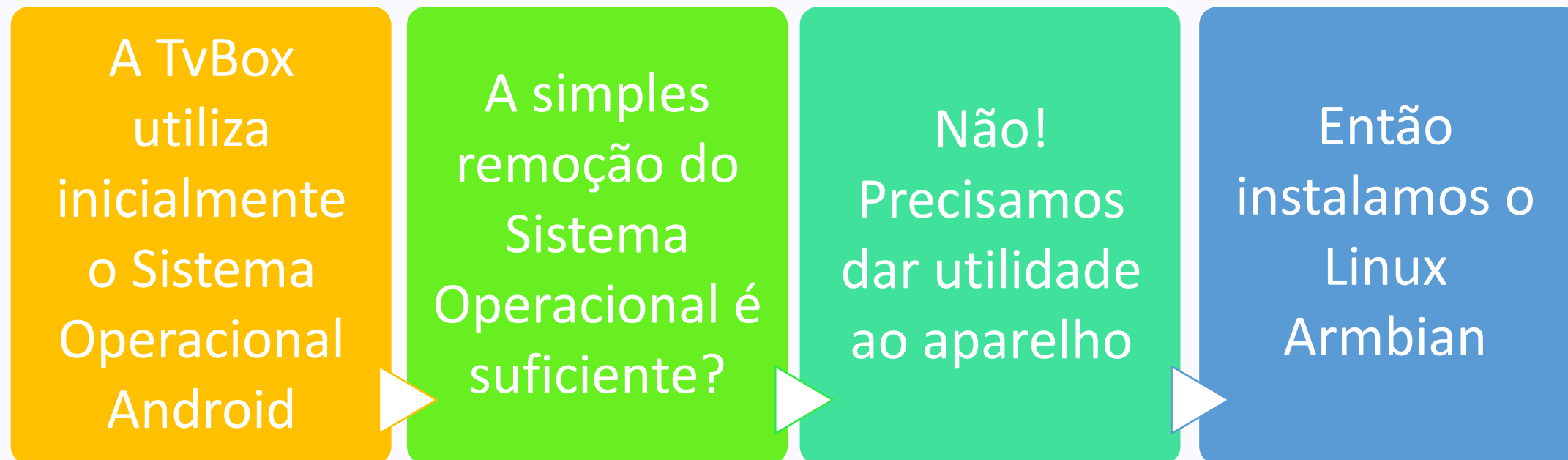
Relevância do projeto

Quantidade de apreensões



O processo de descaracterização

“Processo de modificar, remover ou destruir as características originais de um objeto, produto, lugar ou conceito, fazendo-o perder sua identidade.”



O processo de descaracterização

“Processo de modificar, remover ou destruir as características originais de um objeto, produto, lugar ou conceito, fazendo-o perder sua identidade.”

A TvBox
utiliza
inicialmente
o Sistema
Operacional
Android

A simples
remoção do
Sistema
Operacional é
suficiente?

Não!
Precisamos
dar utilidade
ao aparelho

Então
instalamos o
Linux
Armbian

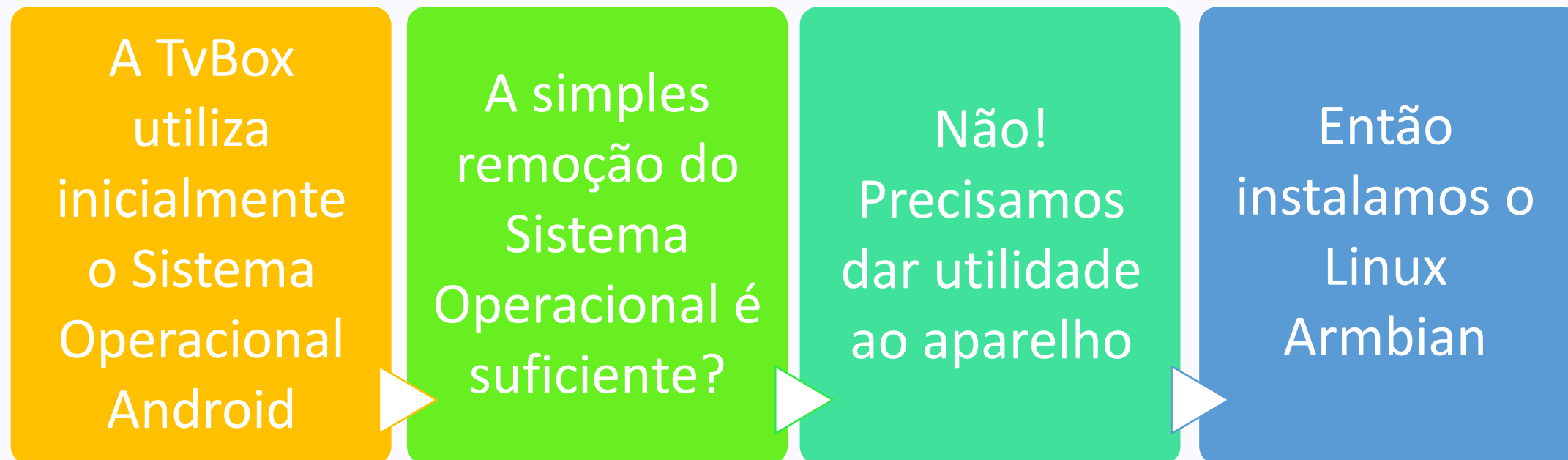


Muito fácil e muito simples!



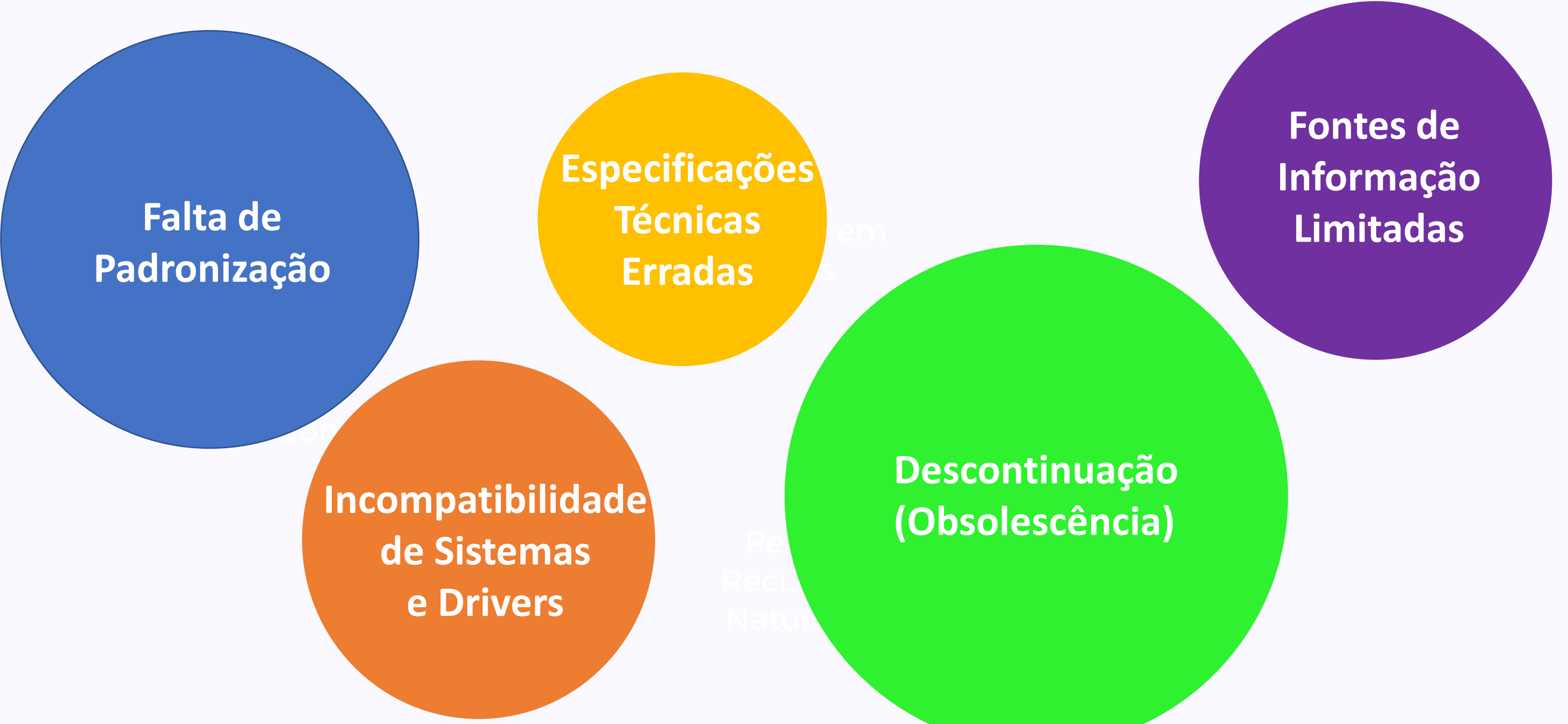
O processo de descaracterização

“Processo de modificar, remover ou destruir as características originais de um objeto, produto, lugar ou conceito, fazendo-o perder sua identidade.”



Não é bem assim!

Problemas e Mistérios



Falta de
Padronização

Especificações
Técnicas
Erradas

Fontes de
Informação
Limitadas

Incompatibilidade
de Sistemas
e Drivers

Descontinuação
(Obsolescência)

Problemas e Mistérios

Falta de

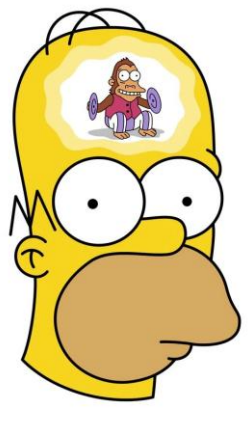
Especificações
Técnicas

Fontes de
Informação
Limitadas

“Para trabalhar com descaracterização de tvboxes nem tudo faz sentido!
É necessário paciência, persistência e perseverança!” (Sabry, 2026)

Incompatibilidade
de Sistemas
e Drivers

Descontinuação
(Obsolescência)



Problemas e Mistérios

“Usei dois cartões de memórias que estão funcionando: a tvbox reconheceu um, mas não o outro”

“O procedimento deu certo em uma tvbox, mas em outra de um modelo exatamente igual não funcionou!”

“Liguei a tvbox na tomada, a luz dela acendeu, mas não passou imagem para o monitor”

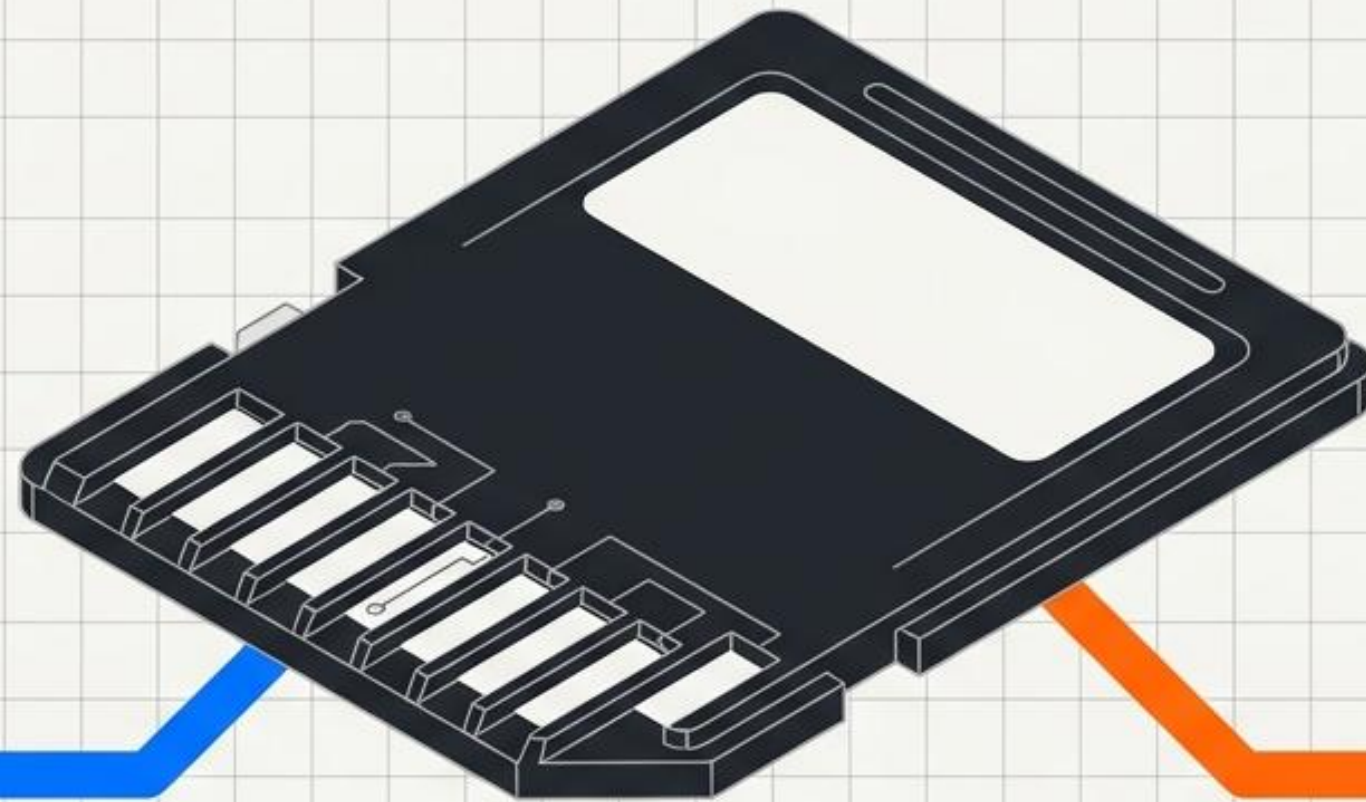
“Coloquei a tvbox na tomada mas a luzinha nem acendeu!”

“Balena Etcher ou Rufus? Porque as vezes funcionam e as vezes não?”

“Eu segui o tutorial bem direitinho, mas ainda assim não deu certo!”



Vamos descharacterizar?



Unboxing 2.5

Tutorial disponível em: <https://github.com/gugasabry/unboxing>

Software Necessário (No Computador)



- ☐ Ferramenta de gravação Rufus



- ☐ Imagem do sistema Multitool



- ☐ Imagem do sistema Unboxing

Hardware Necessário (Acesso Físico)



- ☐ TV Box MXQ Pro 4K 5G



- ☐ Cartão SDCard
(Máximo de 32GB)

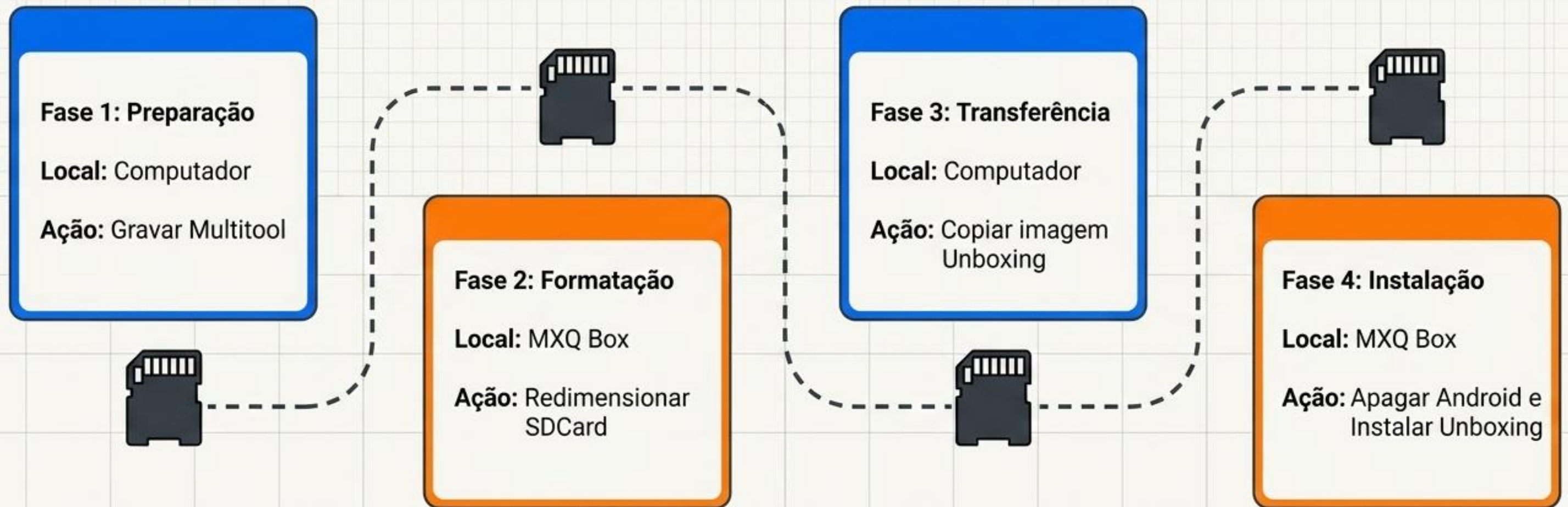


- ☐ Periféricos de navegação
(Mouse, Teclado e Monitor)

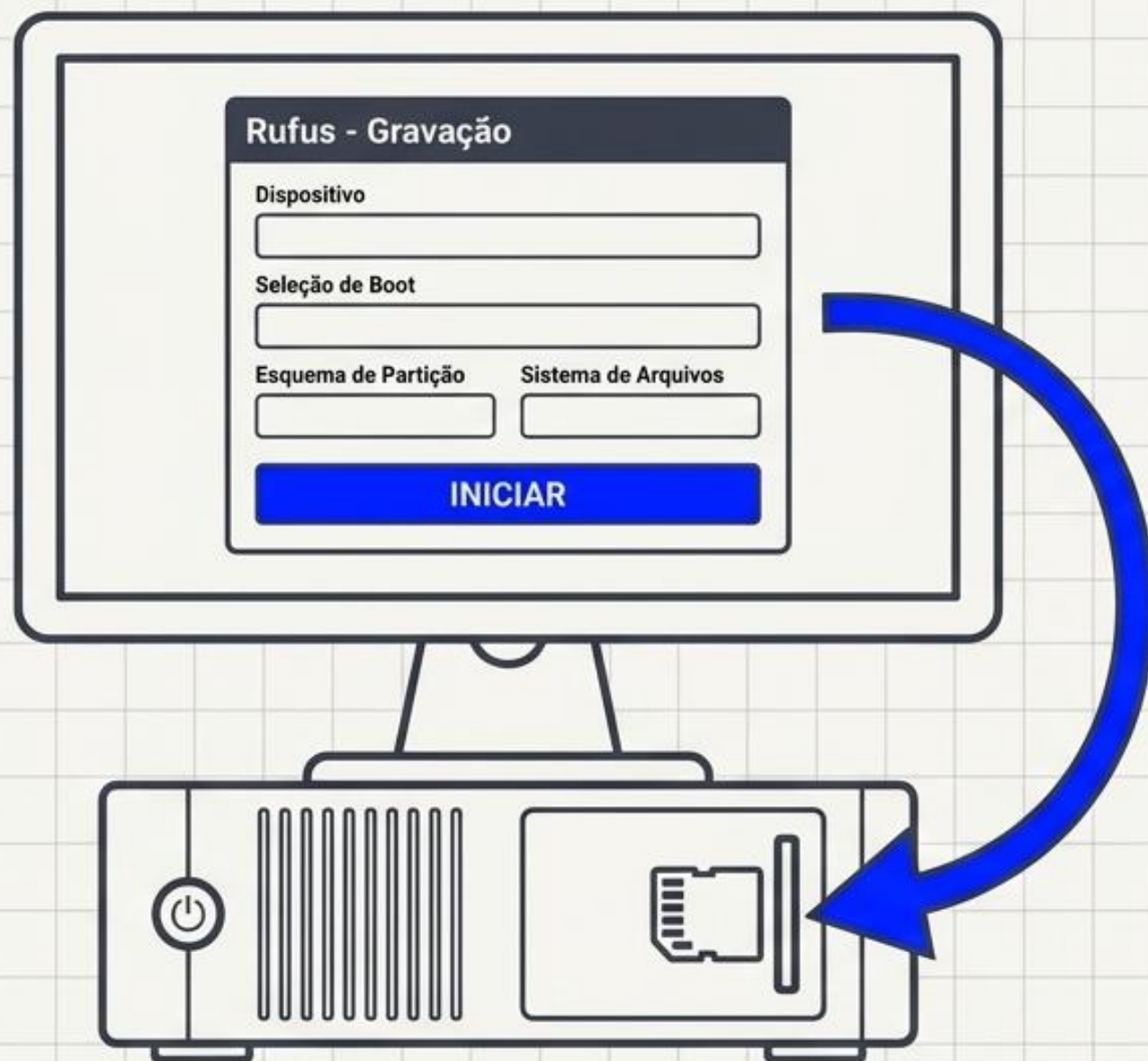


- ☐ Cabo de Energia do MXQ

Ciclo de Instalação



[COMPUTADOR] Fase 1: Gravando o Multitool



01

01 | Iniciar Rufus: Instale e abra o software Rufus no seu PC.

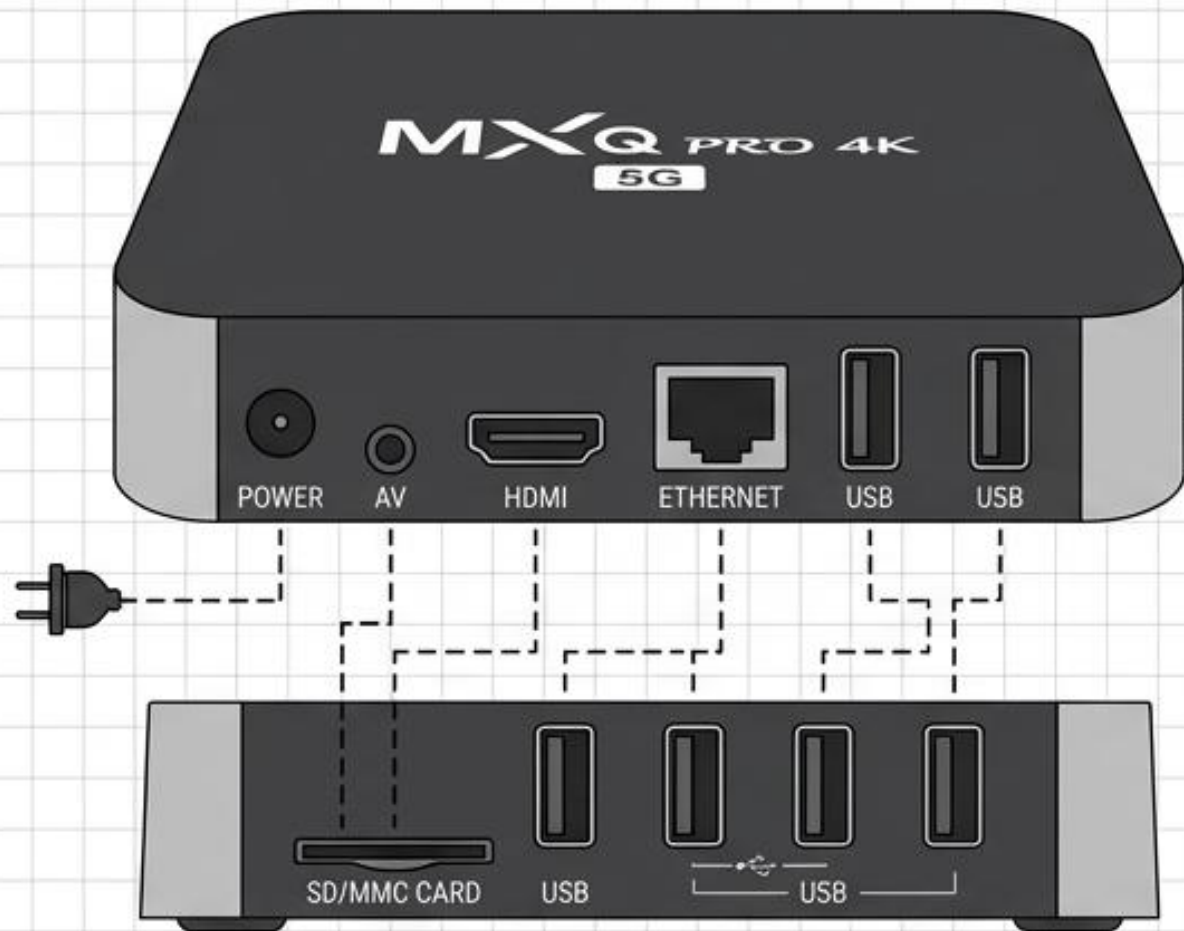
02

02 | Gravar Imagem: Grave a imagem do Multitool no SDCard de no máximo 32GB.

03

03 | Ejetar: Retire o SDCard do computador.

[MXQ TV BOX] Fase 2: Preparando o Terreno



- Insira o SDCard no MXQ Pro 4K 5G.
- Conecte o mouse, teclado, monitor e, por fim, o cabo de energia.

State-Change



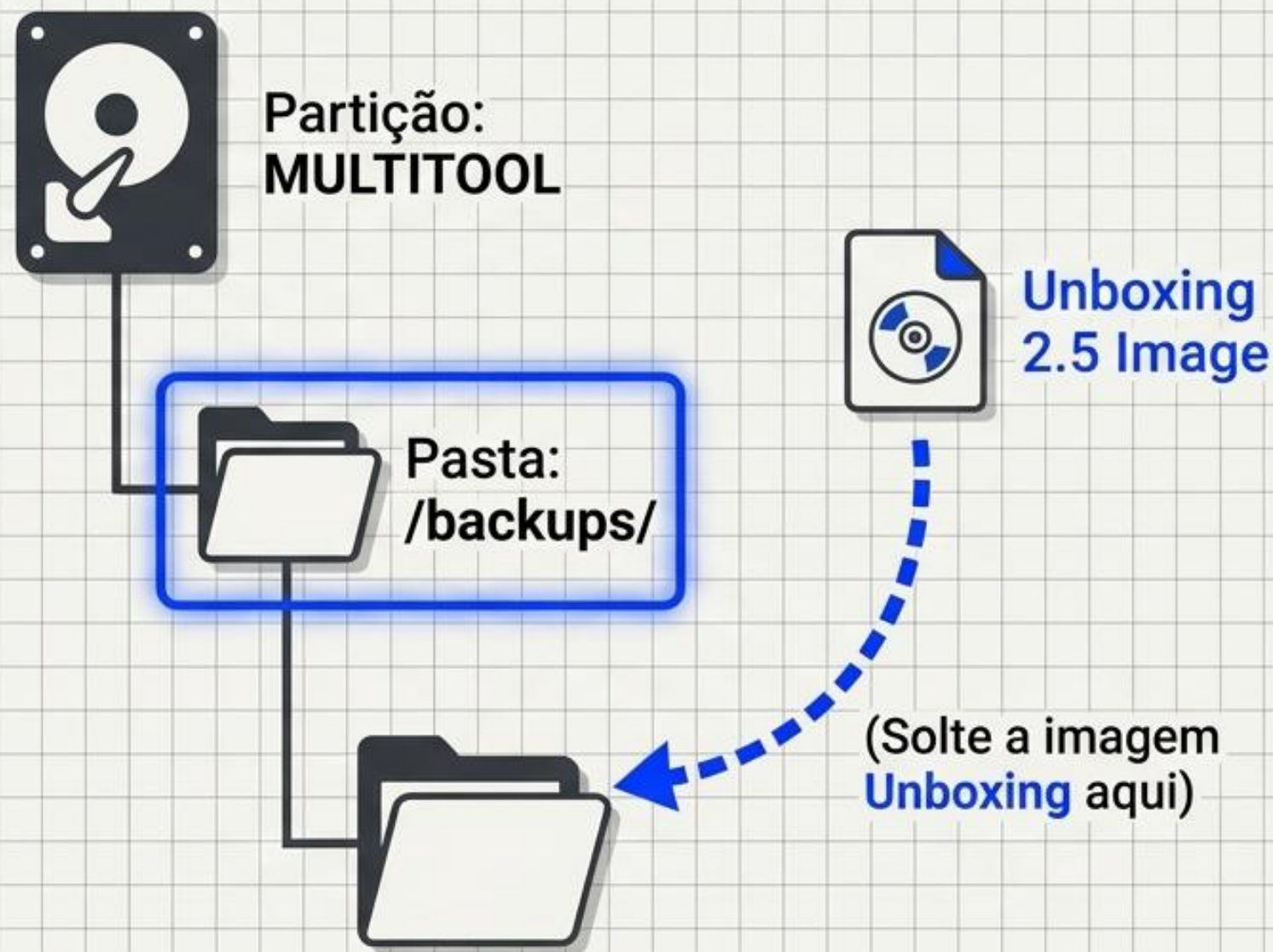
O Multitool irá inicializar e redimensionar automaticamente o espaço de armazenamento do SDCard para receber o novo sistema.

Exit → OK → 9 (Shutdown)

Retire o cabo de energia, e em seguida, retire o SDCard.

[COMPUTADOR] Fase 3: Carregando o Sistema

1. Insira o SDCard de volta no computador.
2. Copie a imagem do sistema Unboxing para o SDCard.
3. Retire o SDCard do computador.



[MXQ TV BOX] Fase 4: O Ponto de Não Retorno

Insira o SDCard no MXQ Pro 4K 5G e conecte o cabo de energia.



ATENÇÃO: Formatação Definitiva

A próxima etapa apaga permanentemente o sistema Android original de fábrica instalado no dispositivo.

Navegue no menu e selecione rigorosamente nesta ordem:

Exit



OK



3 (Erase flash)



[Confirmar]

[MXQ TV BOX] Fase 4: Instalando o Unboxing

Passo 1: Selecione a opção 2 (**Restore flash**) e confirme.

Passo 2: Selecione a imagem do sistema Unboxing e confirme. (Esta etapa iniciará a instalação do nosso sistema).



Tempo estimado: ~20 minutos.



Aguarde o processamento...

Não desligue ou desconecte o aparelho durante este período.
É normal que a tela pareça estática.

Finalização



1. Ao finalizar o procedimento, selecione a opção 9 (Shutdown).



2. Retire o cabo de energia.



3. Retire o SDCard definitivamente do MXQ.



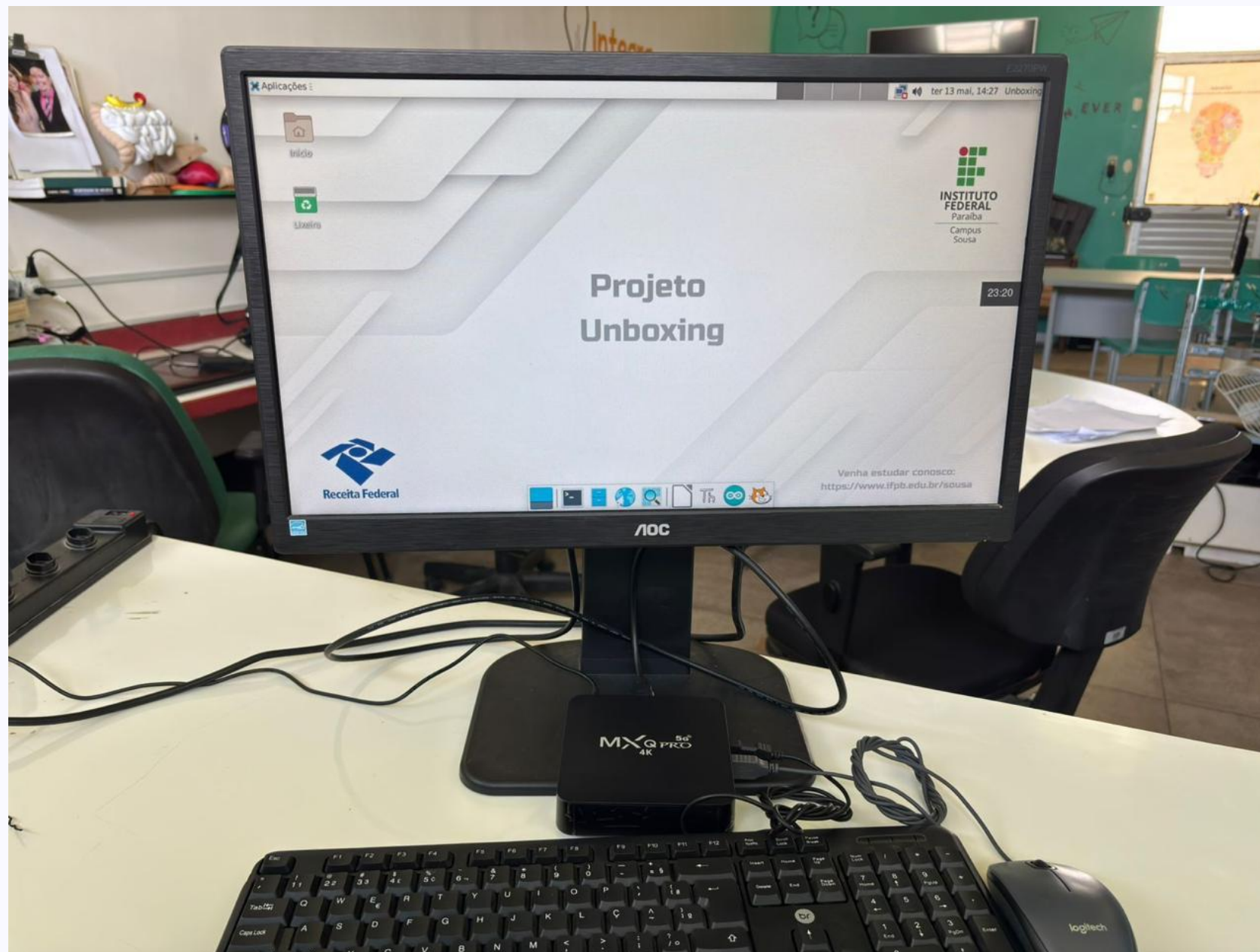
4. Conecte o cabo de energia novamente.

Bem vindo(a)
ao sistema
Unboxing 2.5 ❤️

Resultados



Resultados



Resultados



Ideias, dúvidas, sugestões?



E-mail: gustavo.sabry@ifpb.edu.br

WhatsApp: (84) 99908-6885